第 1 节　任意角、弧度制及任意角的三角函数

课标要求

1. 了解任意角的概念和弧度制.

2. 能进行弧度与角度的互化，体会引入弧度制的必要性.

3. 借助单位圆理解任意角三角函数（正弦、余弦、正切）的定义.

角的概念

考点一

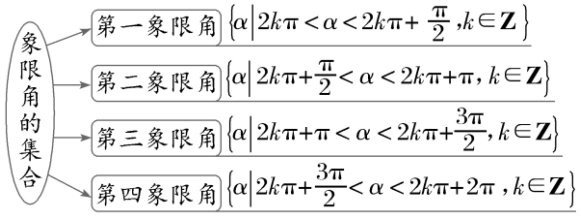
1. **定义**：角可以看成一条射线绕着它的__端点__旋转所成的图形.

2. **分类**：$\begin{cases}\text{按旋转方向不同分为}\underline{\text{正角}}、\underline{\text{负角}}、\underline{\text{零角}};\\ \text{按终边位置不同分为}\underline{\text{象限}}\text{角和轴线角.}\end{cases}$

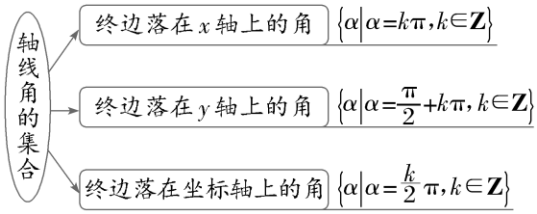
3. **终边相同的角**：所有与角 α 终边相同的角，连同角 α 在内，可构成一个集合 $S=$__$\{\beta\mid\beta=\alpha+k\cdot360^\circ,\ k\in\mathbf{Z}\}$__.

结论：象限角与轴线角

（1）象限角



（2）轴线角



▶题组练透

1.〔多选〕下列命题正确的是（　　）

A. 终边落在 x 轴的非负半轴的角的集合为$\{\alpha\mid\alpha=k\cdot360^\circ,\ k\in\mathbf{Z}\}$

B. 终边落在 y 轴上的角的集合为$\{\alpha\mid\alpha=90^\circ+k\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$

C. 第三象限角的集合为$\{\alpha\mid180^\circ+k\cdot360^\circ\leqslant\alpha\leqslant270^\circ+k\cdot360^\circ,\ k\in\mathbf{Z}\}$

D. 在$-720^\circ\sim0^\circ$范围内所有与 45° 角终边相同的角为-675°和-315°

解析：AD　A 项显然正确；B 中，终边落在 y 轴上的角的集合为$\{\alpha\mid\alpha=90^\circ+k\cdot180^\circ,\ k\in\mathbf{Z}\}$（或$\{\alpha\mid\alpha=\frac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$），角度与弧度不能混用，故错误；C 中，第三象限角的集合为$\{\alpha\mid180^\circ+k\cdot360^\circ<\alpha<270^\circ+k\cdot360^\circ,\ k\in\mathbf{Z}\}$，故错误；D 中，所有与 45° 角终边相同的角可表示为 $\beta=45^\circ+k\cdot360^\circ,\ k\in\mathbf{Z}$，令$-720^\circ\leqslant45^\circ+$

$k\cdot360°<0°$（$k\in\mathbf{Z}$），解得$-\frac{17}{8}\leqslant k<-\frac{1}{8}$（$k\in\mathbf{Z}$），从而当$k=-2$时，$\beta=-675°$；当$k=-1$时，$\beta=-315°$，故正确.

2.〔多选〕若α是第二象限角，则（　　）

A. −α是第三象限角

B. $\frac{\alpha}{2}$是第三象限角

C. $\frac{3\pi}{2}+\alpha$是第二象限角

D. 2α是第三或第四象限角或在y轴负半轴上

解析：AD　因为α是第二象限角，可得$\frac{\pi}{2}+2k\pi<\alpha<\pi+2k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，对于A，可得$-\pi-2k\pi<-\alpha<-\frac{\pi}{2}-2k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，此时−α位于第三象限，所以A正确；对于B，可得$\frac{\pi}{4}+k\pi<\frac{\alpha}{2}<\frac{\pi}{2}+k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，当$k$为偶数时，$\frac{\alpha}{2}$位于第一象限；当$k$为奇数时，$\frac{\alpha}{2}$位于第三象限，所以B错误；对于C，可得$2\pi+2k\pi<\frac{3\pi}{2}+\alpha<\frac{5\pi}{2}+2k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，即$2(k+1)\pi<\frac{3\pi}{2}+\alpha<\frac{\pi}{2}+2(k+1)\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，所以$\frac{3\pi}{2}+\alpha$位于第一象限，所以C错误；对于D，可得$\pi+4k\pi<2\alpha<2\pi+4k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，所以2α是第三或第四象限角或在$y$轴负半轴上，所以D正确.

3. 终边在直线$y=\sqrt{3}x$上，且在$[-2\pi,2\pi)$内的角α的集合为__$\{-\frac{5\pi}{3},-\frac{2\pi}{3},\frac{\pi}{3},\frac{4\pi}{3}\}$__.

解析：在坐标系中画出直线$y=\sqrt{3}x$（图略），可以发现它与x轴的夹角为$\frac{\pi}{3}$，在$[0,2\pi)$内，终边在直线$y=\sqrt{3}x$上的角有$\frac{\pi}{3}$和$\frac{4\pi}{3}$；在$[-2\pi,0)$内满足条件的角有$-\frac{2\pi}{3}$和$-\frac{5\pi}{3}$，故满足条件的角α构成的集合为$\{-\frac{5\pi}{3},-\frac{2\pi}{3},\frac{\pi}{3},\frac{4\pi}{3}\}$.

练后悟通

1. 确定$n\alpha$，$\frac{\alpha}{n}$（$n\in\mathbf{N}^*$）的终边位置的方法：先用终边相同的角的形式表示出角α的范围，再写出$n\alpha$或$\frac{\alpha}{n}$的范围，然后根据n的可能取值讨论确定$n\alpha$或$\frac{\alpha}{n}$的终边所在位置.

2. 利用终边相同的角的集合求适合某些条件的角：先写出与这个角终边相同的所有角的集合，然后通过对集合中的参数k赋值来求得所需的角.

提醒　相等的角终边一定相同，但终边相同的角不一定相等. 终边相同的角有无数个，它们之间相差360°的整数倍.

弧度制及应用

考点二

1. **定义**：长度等于__半径长__的圆弧所对的圆心角叫做1弧度的角，弧度单位用符号rad表示.

2. **公式**

角α的弧度数公式	$\lvert\alpha\rvert=\frac{l}{r}$（弧长用$l$表示）
角度与弧度的换算	$1°=\frac{\pi}{180}$ rad；1 rad=__$(\frac{180}{\pi})°$__
弧长公式	$l=$__$\lvert\alpha\rvert r$__
扇形面积公式	$S=$__$\frac{1}{2}lr$__$=$__$\frac{1}{2}\lvert\alpha\rvert r^2$__

提醒：应用公式$l=\lvert\alpha\rvert r$，$S=\frac{1}{2}lr=\frac{1}{2}\lvert\alpha\rvert r^2$时，α的度量制度必须是弧度制.

例 1 已知一扇形的圆心角为 α，半径为 R，弧长为 l.

（1）若 α=60°，R=6，求扇形的周长；

（2）若扇形的周长为 20，求扇形面积的最大值，此时扇形的圆心角 α 为多少弧度.

解：（1）因为 α=60°$=\frac{\pi}{3}$，所以扇形的周长为 $l+2R=\frac{\pi}{3}\times6+2\times6=2\pi+12$.

（2）由扇形的周长为 20，得 $\alpha R+2R=20$，

所以 $R=\frac{20}{\alpha+2}$，则扇形的面积 $S=\frac{1}{2}\alpha R^2=\frac{1}{2}\alpha\cdot\frac{400}{(\alpha+2)^2}=\frac{200}{\alpha+\frac{4}{\alpha}+4}\leqslant\frac{200}{2\sqrt{\alpha\cdot\frac{4}{\alpha}}+4}=25$，

当且仅当 $\alpha=\frac{4}{\alpha}$，即 α=2 时取等号.

所以扇形面积的最大值为 25，此时扇形的圆心角 α 为 2 弧度.

规律方法

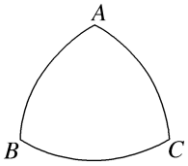
应用弧度制解决问题的注意点

（1）求扇形面积的关键是求得扇形的圆心角、半径、弧长三个量中的任意两个. 要注意角的单位必须是弧度；

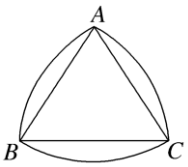
（2）求扇形面积最大值的问题时，常转化为二次函数（或基本不等式）的最值问题；

（3）在解决弧长问题和扇形面积问题时，要合理地利用圆心角所在的三角形.

练 1 （1）数学中处处存在着美，机械学家莱洛发现的莱洛三角形就给人以对称的美感. 莱洛三角形的画法：先画等边△ABC，再分别以 A，B，C 为圆心，线段 AB 长为半径画圆弧，便得到莱洛三角形（如图所示）. 若莱洛三角形的周长为 2π，则其面积是 $2\pi-2\sqrt{3}$；



解析：由条件可知，$\overset{\frown}{AB}=\overset{\frown}{BC}=\overset{\frown}{AC}=\frac{2\pi}{3}$，等边三角形的边长 $AB=BC=AC=\frac{\frac{2\pi}{3}}{\frac{\pi}{3}}=2$，则以点 A，B，C 为圆心，圆弧 AB，BC，AC 所对的扇形面积为 $\frac{1}{2}\times\frac{2\pi}{3}\times2=\frac{2\pi}{3}$，中间等边△$ABC$ 的面积 $S=\frac{1}{2}\times2\times\sqrt{3}=\sqrt{3}$. 所以莱洛三角形的面积是 $3\times\frac{2\pi}{3}-2\sqrt{3}=2\pi-2\sqrt{3}$.



（2）已知扇形 AOB 的周长为 4，当扇形的面积取得最大值时，扇形的弦长 AB= $2\sin 1$.

解析：设扇形的半径为 r，弧长为 l，则 $l+2r=4$，$l=4-2r$，$\frac{2}{\pi+1}<r<2$，则扇形的面积 $S=\frac{1}{2}lr=\frac{1}{2}(4-2r)r=(2-r)r=-r^2+2r=-(r-1)^2+1$，所以当 $r=1$ 时，S 取得最大值 1，此时 $l=2$，则扇形的圆心角 $\alpha=\frac{l}{r}=2$，则 $AB=2r\sin\frac{\alpha}{2}=2\sin 1$.

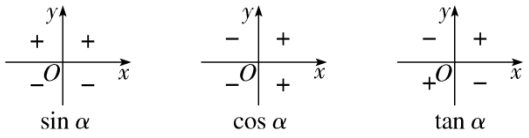
任意角的三角函数

考点三

1. **定义**：设 α 是一个任意角，α∈**R**，它的终边 OP 与单位圆相交于点 $P(x, y)$，那么 $\sin\alpha=$ y，$\cos\alpha=$ x，$\tan\alpha=$ $\frac{y}{x}(x\neq0)$.

2. **定义的推广**：设 $P(x, y)$ 是角 α 终边上异于顶点的任意一点，其到原点 O 的距离为 r，则 $\sin\alpha=\frac{y}{r}$，$\cos\alpha=\frac{x}{r}$，$\tan\alpha=\frac{y}{x}(x\neq0)$.

3. **三角函数值在各象限内的符号**：一全正、二正弦、三正切、四余弦.



例 2 （1）以坐标原点为顶点，x 轴非负半轴为始边的角 α，其终边落在直线 $y=x$ 上，则有（ C ）

A. $\sin\alpha=-\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\cos\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\sin\alpha+\cos\alpha=\pm\sqrt{2}$　D. $\tan\alpha=\pm1$

解析： 当角 α 的终边在第一象限时，在其终边上任取一点 $P(a, a)$，$a>0$，则 $r=\sqrt{2}a$，故 $\sin\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\cos\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\tan\alpha=1$，$\sin\alpha+\cos\alpha=\sqrt{2}$；当角 α 的终边在第三象限时，在其终边上任取一点 $P(-a, -a)$，$a>0$，则 $r=\sqrt{2}a$，故 $\sin\alpha=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\cos\alpha=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\tan\alpha=1$，$\sin\alpha+\cos\alpha=-\sqrt{2}$，故选 C.

（2）已知 $\sin\theta\cos\theta<0$，且 $|\cos\theta|=\cos\theta$，则角 θ 是（ D ）

A. 第一象限角　　B. 第二象限角

C. 第三象限角　　D. 第四象限角

解析： 由 $|\cos\theta|=\cos\theta$，可知 $\cos\theta\geqslant0$，结合 $\sin\theta\cos\theta<0$，得 $\sin\theta<0$，$\cos\theta>0$，故选 D.

规律方法

1. 三角函数定义的应用

（1）直接利用三角函数的定义，找到给定角的终边上一个点的坐标，及这点到原点的距离，确定这个角的三角函数值；

（2）已知角的某一个三角函数值，可以通过三角函数的定义列出含参数的方程，求参数的值.

2. 要判定三角函数值的符号，关键是要搞清三角函数中的角是第几象限角，再根据正、余弦函数值在各象限的符号确定值的符号. 如果不能确定角所在象限，那就要进行分类讨论求解.

练 2 （1）$\sin2\cdot\cos3\cdot\tan4$ 的值（ A ）

A. 小于 0　　B. 大于 0

C. 等于 0　　D. 不存在

解析： 因为 $\frac{\pi}{2}<2<3<\pi<4<\frac{3\pi}{2}$，所以 2 rad 和 3 rad 的角是第二象限角，4 rad 的角是第三象限角，所以 $\sin2>0$，$\cos3<0$，$\tan4>0$，所以 $\sin2\cdot\cos3\cdot\tan4<0$.

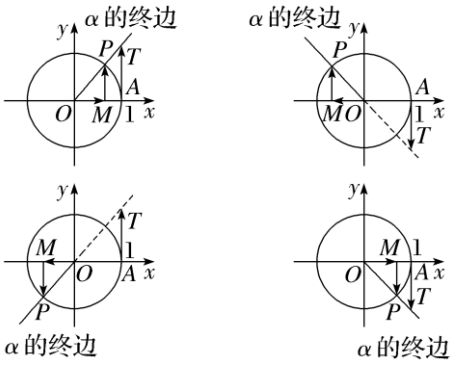
（2）若角 θ 的终边经过点 $P(-\sqrt{3}, m)$（$m\neq0$），且 $\sin\theta=\frac{\sqrt{2}}{4}m$，则 $\cos\theta=$ $-\frac{\sqrt{6}}{4}$.

解析： $r=\sqrt{m^2+3}$，由 $\sin\theta=\frac{m}{\sqrt{m^2+3}}=\frac{\sqrt{2}}{4}m$，整理得 $m^2=5$，则 $r=\sqrt{m^2+3}=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$. 所以 $\cos\theta=\frac{-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}=-\frac{\sqrt{6}}{4}$.

三角函数线的应用

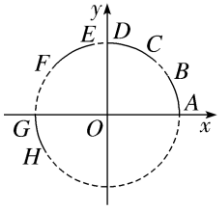
衔接教材

通过人 A 必修一 P210 探究，我们知道在平面直角坐标系中，角 α 的终边与单位圆交于点 P，过点 P 作 PM 垂直于 x 轴，垂足为 M，过点 A（1，0）作 x 轴的垂线，交角 α 的终边或其反向延长线于点 T（如图），有向线段 MP，OM，AT 分别叫做角 α 的正弦线、余弦线、正切线，统称为三角函数线.



若 $\alpha\in(0,\frac{\pi}{2})$，有 $PM<\overset{\frown}{PA}<AT$，即 $\sin\alpha<\alpha<\tan\alpha$.

例 （1）在平面直角坐标系中，$\overset{\frown}{AB}$，$\overset{\frown}{CD}$，$\overset{\frown}{EF}$，$\overset{\frown}{GH}$是圆 $x^2+y^2=1$ 上的四段弧（如图），点 P 在其中一段上，角 α 以 Ox 为始边，OP 为终边. 若 $\tan\alpha<\cos\alpha<\sin\alpha$，则点 P 所在的圆弧是（ C ）



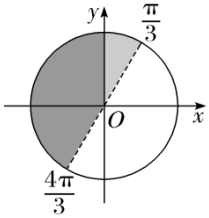
A. $\overset{\frown}{AB}$　　B. $\overset{\frown}{CD}$

C. $\overset{\frown}{EF}$　　D. $\overset{\frown}{GH}$

解析： 由三角函数线可知，在$\overset{\frown}{AB}$上，$\tan\alpha>\sin\alpha$，不满足；在$\overset{\frown}{CD}$上，$\tan\alpha>\sin\alpha$，不满足；在$\overset{\frown}{EF}$上，$\sin\alpha>0$，$\cos\alpha<0$，$\tan\alpha<0$，且 $\cos\alpha>\tan\alpha$，满足；在$\overset{\frown}{GH}$上，$\tan\alpha>0$，$\sin\alpha<0$，$\cos\alpha<0$，不满足.

（2）设 $0\leqslant\alpha<2\pi$，若 $\sin\alpha>\sqrt{3}\cos\alpha$，则角 α 的取值范围是____（$\frac{\pi}{3}$，$\frac{4\pi}{3}$）____.

解析： 因为 $\sin\alpha>\sqrt{3}\cos\alpha$，且 $0\leqslant\alpha<2\pi$. 所以当 $\cos\alpha>0$ 时，可得 $\tan\alpha>\sqrt{3}$，在单位圆中画出满足 $\tan\alpha>\sqrt{3}$的三角函数线，可知此时$\frac{\pi}{3}<\alpha<\frac{\pi}{2}$，图中的浅色阴影区域（不包括边界）为此时角 α 的范围；当 $\cos\alpha<0$ 时，可得 $\tan\alpha<\sqrt{3}$，此时借助单位圆中的三角函数线，可知此时$\frac{\pi}{2}<\alpha<\frac{4\pi}{3}$，图中的深色阴影区域（不包括边界）为此时角 α 的范围；当 $\cos\alpha=0$ 时，$\sin\alpha=\pm1$，只有 $\sin\alpha=1$ 满足条件 $\sin\alpha>\sqrt{3}\cos\alpha$，此时 $\alpha=\frac{\pi}{2}$. 综上可得，$\frac{\pi}{3}<\alpha<\frac{4\pi}{3}$.



课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：90 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A 级 基础达标

1. 下列与角$\frac{9\pi}{4}$的终边相同的角的表达式中正确的是（　　）

A. $2k\pi+45°$（$k\in\mathbf{Z}$）　B. $k\cdot360°+\frac{9\pi}{4}$（$k\in\mathbf{Z}$）

C. $k\cdot360°-315°$（$k\in\mathbf{Z}$）　D. $k\pi+\frac{5\pi}{4}$（$k\in\mathbf{Z}$）

解析：C　与角$\frac{9\pi}{4}$的终边相同的角可以写成$2k\pi+\frac{9\pi}{4}$（$k\in\mathbf{Z}$）或$k\cdot360°+45°$（$k\in\mathbf{Z}$），但是角度制与弧度制不能混用，排除A、B，易知D错误，C正确.

2. 已知角α的终边经过点$P(1,-2)$，则（　　）

A. $\sin\alpha=\frac{\sqrt{5}}{5}$　　B. $\cos\alpha=-\frac{\sqrt{5}}{5}$

C. $\tan\alpha=-\frac{1}{2}$　　D. $\tan\alpha=-2$

解析：D　∵角α的终边经过点$P(1,-2)$，∴$\sin\alpha=\frac{-2}{\sqrt{1^2+(-2)^2}}=-\frac{2\sqrt{5}}{5}$，$\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{1^2+(-2)^2}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$，$\tan\alpha=-2$，故A、B、C错误，D正确.

3. 我国空间站备受世界瞩目，那么你知道我国空间站运行的轨道是什么形状吗？据来自中国载人航天工程办公室消息称，“天和”核心舱组合体轨道参数为：远地点高度约为394.7千米，近地点高度约为394.2千米，简直比地球绕日运行轨道还圆！若把空间站运行轨道看作圆形轨道，距地球表面的距离取394千米，已知地球半径约为6 370千米，则空间站绕地球每旋转$\frac{\pi}{6}$弧度，飞行的路程约为（取$\pi\approx3.14$）（　　）

A. 3 300千米　　B. 3 334千米

C. 3 540千米　　D. 3 640千米

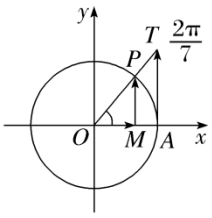
解析：C　空间站绕地球飞行的半径约为394+6 370=6 764（千米），所以空间站绕地球每旋转$\frac{\pi}{6}$弧度，飞行的路程约为$l=\alpha r=6\,764\times\frac{\pi}{6}\approx6\,764\times\frac{3.14}{6}\approx3\,540$（千米）.

4. 已知$a=\sin\frac{2\pi}{7}$，$b=\cos\frac{2\pi}{7}$，$c=\tan\frac{2\pi}{7}$，则（　　）

A. $a<b<c$　　B. $a<c<b$

C. $b<c<a$　　D. $b<a<c$

解析：D　由如图的三角函数线知，$MP<AT$，因为$\frac{2\pi}{7}>\frac{\pi}{4}$，所以$MP>OM$，所以$\cos\frac{2\pi}{7}<\sin\frac{2\pi}{7}<\tan\frac{2\pi}{7}$，所以$b<a<c$.



5. 如果θ是第三象限角，则（　　）

A. $\sin2\theta>0$且$\tan2\theta>0$

B. $\sin\frac{\theta}{2}>0$且$\tan2\theta>0$

C. $\sin2\theta>0$且$\tan\frac{\theta}{2}<0$

D. $\sin\frac{\theta}{2}>0$且$\tan\frac{\theta}{2}>0$

解析：C　因为 θ 是第三象限角，则 $2k\pi+\pi<\theta<\frac{3\pi}{2}+2k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，所以 $k\pi+\frac{\pi}{2}<\frac{\theta}{2}<\frac{3\pi}{4}+k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，所以 $\frac{\theta}{2}$ 是第二或第四象限角，则 $\sin\frac{\theta}{2}>0$ 或 $\sin\frac{\theta}{2}<0$，$\tan\frac{\theta}{2}<0$，故排除 B、D. 又 $4k\pi+2\pi<2\theta<3\pi+4k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，所以 2θ 的终边在第一、第二象限或在 y 轴的非负半轴上，则 $\sin 2\theta>0$，当 2θ 的终边在 y 轴的非负半轴上时，$\tan 2\theta$ 无意义，故排除 A.

6.〔多选〕已知角 θ 的终边经过点（−2，$-\sqrt{3}$），且 θ 与 α 的终边关于 x 轴对称，则（　　）

A. $\sin\theta=-\frac{\sqrt{21}}{7}$

B. α 为钝角

C. $\cos\alpha=-\frac{2\sqrt{7}}{7}$

D. 点（$\tan\theta$，$\tan\alpha$）在第四象限

解析：ACD　因为角 θ 的终边经过点（−2，$-\sqrt{3}$），所以 $\sin\theta=-\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}=-\frac{\sqrt{21}}{7}$，故 A 正确；因为 θ 与 α 的终边关于 x 轴对称，所以 α 的终边经过点（−2，$\sqrt{3}$），则 α 为第二象限角，不一定为钝角，且 $\cos\alpha=\frac{-2}{\sqrt{7}}=-\frac{2\sqrt{7}}{7}$，故 B 错误，C 正确；因为 $\tan\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}>0$，$\tan\alpha=-\frac{\sqrt{3}}{2}<0$，所以点（$\tan\theta$，$\tan\alpha$）在第四象限，故 D 正确.

7. 若角 θ 是第四象限角，则 $y=\frac{\sin\theta}{|\sin\theta|}+\frac{\cos\theta}{|\cos\theta|}+\frac{\tan\theta}{|\tan\theta|}=$_____.

解析：由题知，$\sin\theta<0$，$\cos\theta>0$，$\tan\theta<0$，所以 $y=\frac{\sin\theta}{|\sin\theta|}+\frac{\cos\theta}{|\cos\theta|}+\frac{\tan\theta}{|\tan\theta|}=-1+1-1=-1$.

8. 在面积为 4 的扇形中，其周长最小时半径的值为_____.

解析：设扇形的半径为 R（$R>0$），圆心角为 α，则 $\frac{1}{2}\alpha R^2=4$，所以 $\alpha=\frac{8}{R^2}$，则扇形的周长为 $2R+\alpha R=2R+\frac{8}{R}\geqslant 2\sqrt{2R\cdot\frac{8}{R}}=8$，当且仅当 $2R=\frac{8}{R}$，即 $R=2$ 时，取等号，所以周长最小时半径的值为 2.

9. 角 α 的终边在直线 $y=\frac{3}{2}x$ 上，则 $\cos\alpha=$_____.

解析：当角 α 的终边位于第一象限时，取直线 $y=\frac{3}{2}x$ 上位于第一象限的一个点的坐标，如（2，3），则 $\cos\alpha=\frac{2}{\sqrt{13}}=\frac{2\sqrt{13}}{13}$，同理，当角 α 的终边位于第三象限时，取直线上一个点的坐标为（−2，−3），则 $\cos\alpha=-\frac{2\sqrt{13}}{13}$.

10.（13 分）已知 $\frac{1}{|\sin\alpha|}=-\frac{1}{\sin\alpha}$，且 lg（cos α）有意义.

（1）试判断角 α 所在的象限；

（2）若角 α 的终边上有一点 M（$\frac{3}{5}$，m），且 $OM=1$（O 为坐标原点），求 m 的值及 $\sin\alpha$ 的值.

解：（1）由 $\frac{1}{|\sin\alpha|}=-\frac{1}{\sin\alpha}$，得 $\sin\alpha<0$，

由 lg（cos α）有意义，可知 $\cos\alpha>0$，

所以 α 是第四象限角.

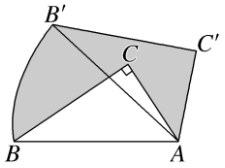
（2）因为 $OM=1$，所以 $(\frac{3}{5})^2+m^2=1$，

解得 $m=\pm\frac{4}{5}$. 又 α 为第四象限角，故 $m<0$，

从而 $m=-\frac{4}{5}$，$\sin\alpha=\frac{y}{r}=\frac{m}{OM}=\frac{-\frac{4}{5}}{1}=-\frac{4}{5}$.

B 级　综合应用

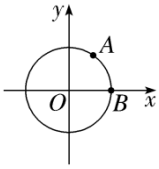
11. 如图，将含 60°角的直角三角板 ABC 绕顶点 A 顺时针旋转 45°后得到△$AB'C'$，点 B 经过的路径为弧 BB'，若 $\angle BAC=60°$，$AC=3$，则图中阴影部分的面积是（　　）



A. $\frac{3\pi}{4}$　　B. $\frac{3\pi}{2}$　　C. $\frac{9\pi}{2}$　　D. 3π

解析：C　由题意，扇形 $B'AB$ 的圆心角 $\alpha=45°=\frac{\pi}{4}$，且 $\angle BAC=60°$，$AC=3$，所以 $AB=AB'=6$，所以 $S_{扇形B'AB}=\frac{1}{2}\alpha\cdot AB^2=\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{4}\times36=\frac{9\pi}{2}$，且 $S_{\triangle ABC}=S_{\triangle AB'C'}=\frac{1}{2}\times AC'\times B'C'=\frac{1}{2}\times3\times3\sqrt{3}=\frac{9\sqrt{3}}{2}$，所以阴影部分的面积为 $S_{扇形B'AB}+S_{\triangle AB'C'}-S_{\triangle ABC}=\frac{9\pi}{2}$.

12.〔多选〕如图，A，B 是单位圆上的两个质点，点 B 的坐标为（1，0），$\angle BOA=\frac{\pi}{3}$，质点 A 以 1 rad/s 的角速度按逆时针方向在单位圆上运动，质点 B 以 2 rad/s 的角速度按顺时针方向在单位圆上运动，则（　　）



A. 经过 1 s 后，$\angle BOA$ 的弧度数为 $\frac{\pi}{3}+3$

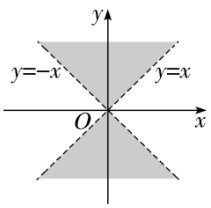
B. 经过 $\frac{\pi}{12}$ s 后，扇形 AOB 的弧长为 $\frac{7\pi}{12}$

C. 经过 $\frac{\pi}{6}$ s 后，扇形 AOB 的面积为 $\frac{\pi}{3}$

D. 经过 $\frac{5\pi}{9}$ s 后，A，B 在单位圆上第一次相遇

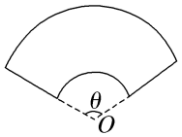
解析：ABD　经过 1 s 后，质点 A 运动 1 rad，质点 B 运动 2 rad，此时 $\angle BOA$ 的弧度数为 $\frac{\pi}{3}+3$，故 A 正确；经过 $\frac{\pi}{12}$ s 后，$\angle AOB=\frac{\pi}{12}+\frac{\pi}{3}+2\times\frac{\pi}{12}=\frac{7\pi}{12}$，故扇形 AOB 的弧长为 $\frac{7\pi}{12}\times1=\frac{7\pi}{12}$，故 B 正确；经过 $\frac{\pi}{6}$ s 后，$\angle AOB=\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{3}+2\times\frac{\pi}{6}=\frac{5\pi}{6}$，故扇形 AOB 的面积为 $S=\frac{1}{2}\times\frac{5\pi}{6}\times1^2=\frac{5\pi}{12}$，故 C 不正确；设经过 t s 后，A，B 在单位圆上第一次相遇，则 $t(1+2)+\frac{\pi}{3}=2\pi$，解得 $t=\frac{5\pi}{9}$，故 D 正确.

13. 已知角 α 的终边在如图阴影部分所表示的范围内（不含边界），则角 α 的范围为 $\left(k\pi+\frac{\pi}{4},\ k\pi+\frac{3\pi}{4}\right)$（$k\in\mathbf{Z}$）.



解析：由题图可知，终边落在阴影部分的角的集合为 $\{\alpha\mid\frac{\pi}{4}+2k\pi<\alpha<\frac{3\pi}{4}+2k\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}\cup\{\alpha\mid\frac{5\pi}{4}+2k\pi<\alpha<\frac{7\pi}{4}+2k\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}=\{\alpha\mid\frac{\pi}{4}+2k\pi<\alpha<\frac{3\pi}{4}+2k\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}\cup\{\alpha\mid\frac{\pi}{4}+(2k+1)\pi<\alpha<\frac{3\pi}{4}+(2k+1)\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}=\{\alpha\mid\frac{\pi}{4}+k\pi<\alpha<\frac{3\pi}{4}+k\pi,\ k\in\mathbf{Z}\}$.

14.（15 分）（2026·山东济宁模拟）某单位拟建一个扇环形状的花坛（如图所示），该扇环由以点 O 为圆心的两个同心圆弧和延长后通过点 O 的两条线段围成. 按设计要求，扇环的周长为 30 米，其中大圆弧所在圆的半径为 10 米. 设小圆弧所在圆的半径为 x 米，圆心角（正角）为 θ（弧度）.



（1）求 θ 关于 x 的函数关系式；

（2）已知在花坛的边缘（实线部分）进行装饰时，直线部分的装饰费用为 4 元/米，弧线部分的装饰费用为 9 元/米. 设花坛的面积与装饰总费用的比为 y，求 y 关于 x 的函数关系式，并求出 x 为何值时，y 取得最大值？

解：（1）由题意得，$30=\theta(10+x)+2(10-x)$，

$\therefore \theta=\frac{10+2x}{10+x}$（$0<x<10$）.

（2）花坛的面积为 $\frac{1}{2}\theta(10^2-x^2)=(5+x)(10-x)=-x^2+5x+50$，

装饰总费用为 $9\theta(10+x)+8(10-x)=170+10x$，

$\therefore$ 花坛的面积与装饰总费用的比 $y=\frac{-x^2+5x+50}{170+10x}$（$0<x<10$）.

令 $t=17+x$，则 $t\in(17,27)$，则 $y=\frac{39}{10}-\frac{1}{10}\left(t+\frac{324}{t}\right)\leqslant\frac{39}{10}-\frac{2}{10}\sqrt{t\cdot\frac{324}{t}}=\frac{3}{10}$，

当且仅当 $t=\frac{324}{t}$，即 $t=18$ 时，y 取得最大值，最大值为 $\frac{3}{10}$，此时 $x=1$，$\theta=\frac{12}{11}$.

故当 $x=1$ 时，花坛的面积与装饰总费用的比最大